

第十六届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛(2)

第二部分 程序设计试题（85 分）

（大学组）

一 基本要求

1. 使用大赛组委会统一提供的四梯单片机竞赛实训平台，完成本试题程序设计与调试。
2. **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
3. **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程压缩包，压缩包以准考证号命名。选手提交的工程应是最终版本，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 **hex** 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。请勿上传与作品工程文件无关的其他文件，不符合文件提交和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 **30MB** 以内。
4. **硬件配置**
 - 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
 - 键盘工作模式 J5 配置为矩阵键盘（KBD）模式。
 - 扩展方式 J13 配置为 I/O 模式。选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分。

二 硬件框图

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。
系统硬件框图如下图所示：

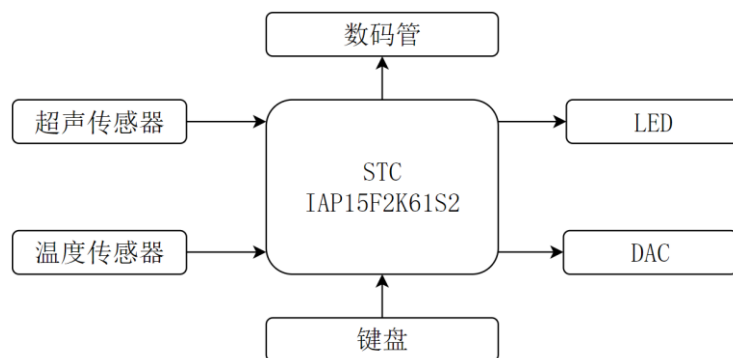


图 1 系统硬件框图

三 功能描述

3.1 功能概述

1. 通过超声波传感器实现测距功能。
2. 通过 PCF8591 DAC 实现模拟信号输出功能。
3. 通过 DS18B20 实现测温功能。

4. 通过数码管完成题目要求的数据显示功能。
5. 通过键盘实现界面切换、参数设定等功能。
6. 通过 LED 指示灯完成题目要求的状态指示功能。

3.2 性能要求

1. 超声波传感器测量精度： $\pm 3\text{cm}$ 。
2. 超声波测距响应时间： ≤ 0.5 秒/次。
3. 按键动作响应时间： ≤ 0.1 秒。
4. 输出设备（指示灯）响应时间： ≤ 0.1 秒。
5. 数码管动态扫描周期、位选通间隔均匀，显示效果清晰、稳定，无闪烁、过暗、亮度不均等明显缺陷。

3.3 温度测量

通过 DS18B20 温度传感器获取环境温度数据，温度与声波在空气中的传播速度换算关系为：

$$v = 330 + 0.6T$$

其中 T 为摄氏温度， v 声波在空气中的传输速度，单位为 m/s 。

3.4 测距功能

通过超声波传感器实现测距功能，支持单次、累加两种测量模式。

1. 单次测量

启动并执行一次测距。

2. 累加测量

以固定时间间隔，连续启动若干次测距，测量值累加作为最终结果。

时间间隔、测距次数作为设备工作参数，可以在参数设置界面调整。

3.5 输出控制

1. DAC 输出功能

将超声波测距结果（包括单次测量或累加测量的最终结果）转换为 1-5V 的电压信号输出，换算关系如图 2 所示。

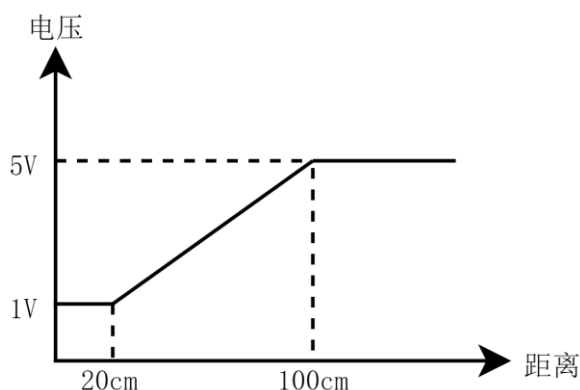


图 2 距离/DA 输出关系

未完成任何有效测量时,DAC 输出 0V。
DAC 输出在每个单次或累加测量完成后更新, 测量过程中保持不变。

2. LED 指示功能
- ① L1: 测距界面下指示灯 L1 点亮, 否则熄灭。
 - ② L2: 单次测量或累加测量的最终结果小于 20cm 或大于 100cm 时, 指示灯 L2 点亮, 否则熄灭。累加测量执行过程中, 状态不变。
 - ③ L3: 累加测量进行中时, 指示灯 L3 以 0.1 秒为间隔切换亮灭状态, 测量完成后 L3 熄灭。

3.6 显示功能

1. 测距界面
- 测距界面如图 3-1/2/3 所示, 显示内容包括工作模式、环境温度和测距结果, 温度单位为℃, 测距结果单位为 cm。

** 测距结果固定使用 4 位数码管显示, 长度不足 4 位, 高位数码管熄灭。

A	C	2	3	0	0	4	0
模式	环境温度: 23℃			测距结果: 48cm			

图 3-1 测距界面（单次）

** 累加测量执行过程中, 数码管随每次测距结果动态累加更新, 累加测量完成后显示最终结果。

E	C	2	3	0	1	0	0
模式	环境温度: 23℃			测距结果: 108cm			

图 3-2 测距界面（累加）

** 系统首次上电(未执行任何有效测量)或测距结果被“清除”按键清除后, 显示测距结果的 4 位数码管熄灭, 如图 3-3 所示。

C	C	2	3	0	0	0	0
模式	环境温度: 23℃			熄灭			

图 3-3 测距界面（熄灭）

2. 参数设置界面
- 包括时间参数设置、测量次数设置两个子界面, 固定使用 2 位数码管显示, 参数值小于 10, 高位补 0。

累加测量模式的间隔时间参数设置。

P	1	0	0	0	0	0	2
参数编号	熄灭					2 秒	

图 4-1 时间参数界面

累加测量模式的测量次数参数设置。

P	2	0	0	0	0	0	5
参数编号	熄灭					5 次	

图 4-2 次数参数界面

3. 显示功能设计要求

- 按照题目要求的界面格式和切换方式进行设计。
- 数码管显示稳定、清晰，无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的设计缺陷。
- 数码管显示内容刷新 ≤ 0.1 秒。
- 切换不同的数码管显示界面，不影响数据采集和输出控制功能。

3.7 按键功能

1. 功能说明

使用 S4、S5、S8、S9、S12 完成界面切换与设置功能。

- S4: 定义为单次测量按键，按下按键后，启动一次单次测量。
- S5: 定义为累加测量按键，按下按键后，启动累加测量过程。
 - ** 累加测量按键按下后，立即启动累加测量的首次测距。
 - ** 单次测量可以立即结束正在执行的累加测量过程，并立即启动一次单次测量。
- S8: 定义为“界面”按键，循环切换测距和参数设置界面, 切换模式如图 5 所示。

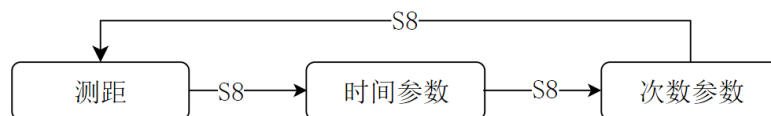


图 5 界面切换模式

- S9: 定义为“参数”按键
 - ① 在时间参数界面下，按下 S9，间隔时间按照以下模式往复切换：
02 - 04 - 06 - 04 - 02 - 04 - 06 - 04 ...
 - ② 在次数参数界面下，按下 S9，测量次数按照以下模式往复切换：
03 - 05 - 07 - 05 - 03 - 05 - 07 - 05 ...
- S12: 定义为“清除”按键
在测距界面，按下 S12 按键，清除测距结果，返回图 3-3 所示的界面。

2. 按键功能设计要求

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。
- 按键动作不影响数据采集和数码管显示等其他功能。
- 当前界面下无功能定义的按键操作，不触发其它界面功能。
- S4、S5 对应的单次、累加测量功能必须在测距界面下启动，其它界面下无效。
- 累加测量执行过程中，S8、S12 按键无效。

四 初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

- 1) 处于测距界面。
- 2) 时间参数：02。
- 3) 次数参数：03。
- 4) 试题功能要求未涉及的 LED 熄灭、蜂鸣器静音。